

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4

Выполнил:

Черников Кирилл

Группа
J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Цель работы

Добавить SVG-иконки на сайт DataForge (JLP2) и организовать их в единый SVG-спрайт. Поскольку в проекте ранее иконки не использовались, добавлено 5 новых иконок, объединённых в файл-спрайт `img/icons.svg`.

2 Требования задания

- Вынести все используемые SVG-иконки в общий спрайт, либо добавить 3–5 новых иконок
- Реализовать иконки в формате SVG-спрайта
- Встроить спрайт в ранее разработанный сайт

3 Ход выполнения работы

3.1 Структура SVG-спрайта

Создан файл `labs/lab2/img/icons.svg` с пятью символами (`<symbol>`). Каждый символ содержит stroke-based иконку, SVG-пути взяты из open-source библиотеки **Feather Icons** (лицензия MIT, <https://feathericons.com>). Атрибуты `fill="none"`, `stroke="currentColor"` — цвет наследуется из CSS, что обеспечивает корректную работу в обеих темах (светлой и тёмной).

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none">

  <symbol id="icon-home" viewBox="0 0 24 24"
    fill="none" stroke="currentColor"
    stroke-width="2" stroke-linecap="round"
    stroke-linejoin="round">
    <path d="M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5
      a2 2 0 0 1-2-2V9z"/>
    <polyline points="9,22 9,12 15,12 15,22"/>
  </symbol>

  <symbol id="icon-search" viewBox="0 0 24 24" ...>
    <circle cx="11" cy="11" r="8"/>
    <line x1="21" y1="21" x2="16.65" y2="16.65"/>
  </symbol>

  <!-- icon-task, icon-users, icon-logout -->

</svg>
```

Иконки в спрайте:

ID	Назначение	Место использования
icon-home	Дом / кабинет	Ссылка «Кабинет» в навбаре
icon-search	Лупа / поиск	Ссылка «Поиск» в навбаре
icon-task	Буфер / задача	Ссылка «Задача» в навбаре
icon-users	Группа людей	Ссылка «Рабочие» в навбаре
icon-logout	Стрелка выхода	Кнопка «Выйти»

3.2 Подключение иконок в HTML

Иконки подключаются через элемент `<use>` с внешней ссылкой на спрайт. Атрибут `aria-hidden="true"` скрывает декоративные иконки от скринридеров — текстовая подпись ссылки уже несёт смысл.

```
<a class="nav-link" href="dashboard.html">
  <svg class="nav-icon" aria-hidden="true">
    <use href="img/icons.svg#icon-home"/>
  </svg>
</a>
```

Аналогичным образом обновлены ссылки «Поиск», «Задача», «Рабочие» на всех шести страницах. Кнопка «Выйти», генерируемая JavaScript в `js/main.js`, также получила иконку `icon-logout`.

3.3 CSS-стиль иконки

В `css/styles.css` добавлен класс `.nav-icon`:

```
.nav-icon {
  width: 1em;
  height: 1em;
  vertical-align: -0.125em;
  flex-shrink: 0;
}
```

Размер `1em` масштабирует иконку вместе со шрифтом. `vertical-align: -0.125em` выравнивает её по базовой линии текста.

3.4 Совместимость с темизацией

Иконки используют `stroke="currentColor"`, поэтому цвет автоматически меняется вместе с темой: в светлой теме — тёмный, в тёмной — светлый. Дополнительного CSS для тёмной темы не требуется.

4 Скриншоты

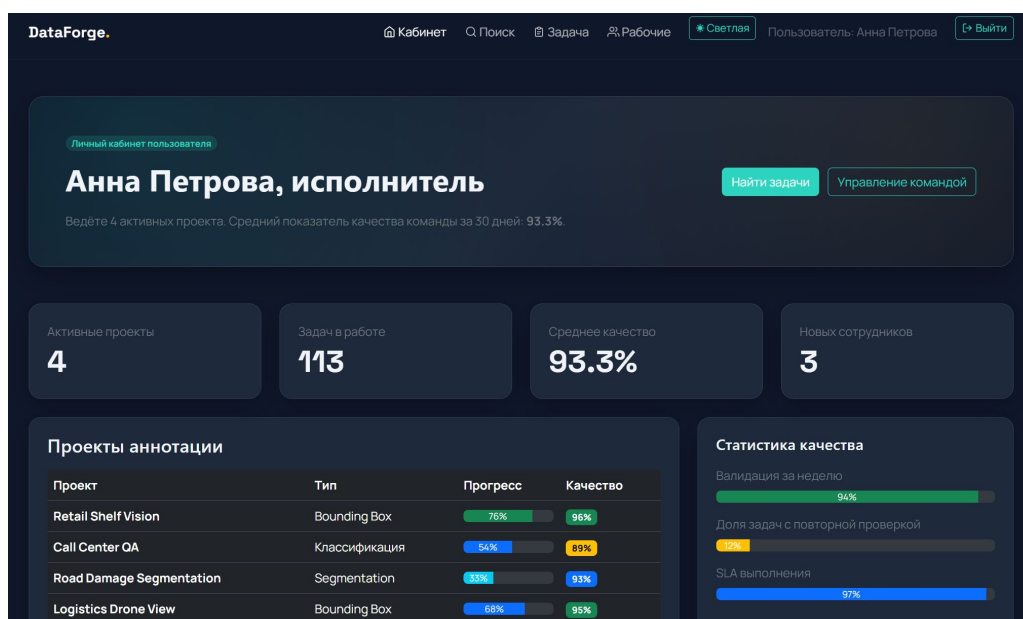


Рис. 1: Навигационная панель с SVG-иконками (залогиненный кабинет). Видны все пять иконок: home, search, task, users в ссылках навбара и icon-logout на кнопке «Выйти» справа.

5 Ссылки на изменения

- SVG-спрайт: `labs/lab2/img/icons.svg` — 5 символов (`icon-home`, `icon-search`, `icon-task`, `icon-users`, `icon-logout`)
- CSS: `labs/lab2/css/styles.css` — добавлен класс `.nav-icon`
- JS: `labs/lab2/js/main.js` — иконка `icon-logout` в кнопке «Выйти»
- HTML: `labs/lab2/login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `search.html`, `task.html`, `workers.html` — иконки в ссылках навбара

6 Вывод

В ходе выполнения домашней работы для сайта DataForge создан SVG-спрайт из пяти иконок. Спрайт хранится в одном файле `img/icons.svg`, иконки подключаются тегом `<use>` без дублирования кода. Применение `stroke="currentColor"` обеспечивает автоматическую адаптацию иконок к светлой и тёмной темам. Атрибут `aria-hidden="true"` сохраняет доступность навигации для вспомогательных технологий.